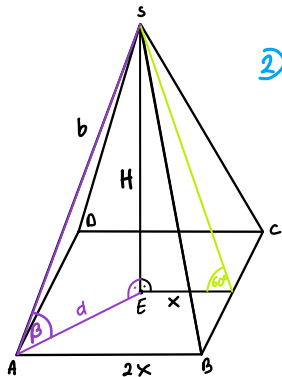


Wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego tworzy z podstawą 60° . Oblicz sinus kąta, który z podstawą tego ostrosłupa tworzy jego krawędź boczna.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wprowadzamy oznaczenia



2) wykorzystujemy kąt 60°

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} = \frac{H}{x}$$

$$H = x\sqrt{3}$$

$$|AC| = |AB|\sqrt{2} \Rightarrow 2x\sqrt{2}$$

$$d = \frac{1}{2}|AC| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2}x = x\sqrt{2}$$

$$\sin \beta = \frac{H}{b}$$

3) uzależniamy b od x

2 $\triangle AES$ (tw. Pitagorasa)

$$b^2 = H^2 + d^2$$

$$b^2 = (x\sqrt{3})^2 + (x\sqrt{2})^2$$

$$b^2 = 3x^2 + 2x^2 = 5x^2$$

$$b = x\sqrt{5}$$

4) linijmy wartości sinusa

$$\sin \beta = \frac{H}{b} = \frac{x\sqrt{3}}{x\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

$$\text{Odp: } \sin \beta = \frac{\sqrt{15}}{5}$$